

Disciplina: **Machine Learning**

Título do tema: **Sistemas de Recomendação**

Autoria: **Stella Marys Dornelas Lamounier**

Leitura crítica: **Lucas dos Santos Araujo Claudino**

Olá, ouvinte! No podcast de hoje vamos falar sobre um dos algoritmos mais populares de Sistemas de Recomendação: O algoritmo *Apriori*.

O algoritmo Apriori é utilizado para descobrir padrões frequentes em grandes conjuntos de dados transacionais. Ele identifica subconjuntos de itens que aparecem juntos com frequência em diferentes transações (por exemplo, produtos comprados juntos em um carrinho de compras), podendo ser muito bem aplicado em sistemas de recomendação para sugerir itens que frequentemente aparecem juntos em transações passadas. Vejamos alguns passos para sua implementação:

Coleta de Dados:

O primeiro passo é coletar informações sobre as transações dos usuários. Históricos de compras em um e-commerce, músicas ouvidas em uma plataforma de streaming etc. podem fazer parte disso.

Identificação de Conjuntos Frequentes:

É preciso que identifique os grupos de itens que aparecem frequentemente nas transações dos usuários.

Geração de Regras de Associação:

Gerar regras de associação a partir dos conjuntos frequentes é outro requisito necessário. Por exemplo, se muitas pessoas compram "Item A" também compram "Item B", você pode fazer uma regra como "Se um usuário comprar Item A, recomende Item B".

Recomendação:

O sistema de recomendação pode sugerir itens adicionais que são frequentemente comprados juntos quando um usuário compra um item (ou um conjunto de itens) com base nas regras de associação.

Mas vamos a um exemplo prático, para você leitor entender o poder deste algoritmo:

Vamos supor que você tem um e-commerce e deseja recomendar produtos para os clientes com base em suas compras anteriores. Com o Apriori, você pode identificar que muitos clientes que compram "leite" e "pão" também compram "manteiga". A partir disso, você pode criar uma regra de associação "SE".

Além disso, é possível identificar empresas que usam estes modelos. Um exemplo é o Carrefour, uma das maiores redes de hipermercados do mundo, que usa o Apriori para analisar transações de clientes e otimizar suas

estratégias de cross-selling, sugerindo produtos que são comprados com frequência juntos e a gigante Amazon usa algoritmos de mineração de dados para compreender os padrões de compra de seus clientes e descobrir que as pessoas que compram livros de um tipo específico geralmente compram livros de outro tipo, deste modo, usam essa informação, eles podem oferecer promoções ou recomendações.

Por outro lado ele possui algumas limitações, como:

Sparsidade: As transações em muitas aplicações de recomendação podem ser esparsas e com poucos itens em comum entre usuários; além disso, o Apriori não personaliza as recomendações para cada usuário.

Por essas razões, o *Apriori* pode ser melhor aplicado para situações em que você deseja identificar e recomendar produtos com base em padrões de compra globais, mas pode não ser a melhor opção para recomendações personalizadas. Este foi nosso podcast de hoje! Até a próxima!